Introduction

À la suite de la présentation du projet **Fultang** à la fin du premier semestre, il nous a été demandé de modifier (et enrichir) le modèle de données (plus particulièrement les informations médicales des patients) pour respecter certaines normes et conventions utiles pour une meilleure intégration de l'API du projet **Fultang** dans d'autres projets traitant de la médecine; En l'occurrence, il s'agissait du projet **MedTutor**, une application d'aide à la formation du personnel hospitalier dans la pose de diagnostics.

Ainsi, pour respecter les spécifications et exigences faites par nos aînés de 5GI responsables du projet **MedTutor** (sous la supervision de l'enseignant), le projet **Fultang** a subi un ensemble de modifications et d'améliorations en vue de répondre aux besoins exprimés par le projet **MedTutor**. Ces modifications touchent non seulement au modèle de données initial de **Fultang**, mais aussi à son architecture.

Le présent document présente ce qui a déjà été réalisé dans le cadre de ces changements architecturaux.

1. Modifications apportées

1.1 Modélisation des données médicales

Le principal point sur lequel portaient les modifications à effectuer était la modélisation et la représentation des données médicales des patients dans le système **Fultang**. En effet, la manière dont le projet **Fultang** récupérait et stockait les informations des patients ne permettait pas au projet **MedTutor** de les exploiter facilement car elles étaient mal organisées et incomplètes pour simuler des cas cliniques réalistes et utiles dans le cadre de l'entraînement de leur modèle d'intelligence artificielle. Ainsi, nous avons repris complètement la modélisation des données médicales pour correspondre exactement à ce qu'attend le modèle d'IA de **MedTutor**. Pour cela, nous nous sommes servi du document descriptif qui nous avait été donné par les aînés et qui décrivait les informations dont ils avaient besoin ainsi que la

manière dont ces informations devraient être représentées. Cette nouvelle modélisation a donné lieu à une nouvelle structure de données qui a été analysée puis implémentée.

1.1 Architecture du système

En plus des modifications faites concernant la modélisation des données médicales, nous avons, pour des raisons d'efficacité et de robustesse, modifié aussi l'architecture générale du système existant. En effet, nous avions au départ (au premier semestre) utilisé une architecture monolithique, qui regroupait tous les différents modules du système (les comptabilités et le suivi médical) dans un même système. Cependant, avec les besoins du projet **MedTutor** qui interrogera très fréquemment notre API, pour n'accéder à chaque fois qu'à un seul module, il apparaît nécessaire et préférable pour nous de séparer les modules en services aussi indépendants que possible. Aussi, cette séparation des modules permet une meilleure organisation du système ainsi qu'une meilleure scalabilité et évolutivité. Par conséquent, dans l'état actuel du projet **Fultang**, le module de suivi médical est un service indépendant et distinct des autres modules du système. Ainsi, lorsque le projet **MedTutor** aura besoin de contacter notre API, il s'adressera uniquement au service de suivi médical et non plus à tout un service complexe.

2. Les résultats obtenus à ce stade

Après avoir apporté ces modifications au niveau de l'analyse et de la conception du système, nous avons entamé la phase de réalisation. Dans l'état actuel, nous avons implémenté le nouveau modèle de données pour le suivi médical; ce qui nous à permis de mettre en place une option permettant au projet **MedTutor** d'extraire des cas cliniques depuis notre API. Ces cas cliniques respectent la structure imposée par nos aînés et contiennent toutes les informations dont ils ont besoin dans leur projet. Les cas cliniques extraits sont exportés dans un fichier au format Json pour être exploités par le modèle IA de **MedTuTor**.

Conclusion

En conclusion, dans le cadre de l'évolution du projet Fultang pour ce second semestre, l'un des points clés sur lesquels nous devions nous appesantir est la cohérence et la conformité du modèle de données médical avec les attentes et besoins du projet **MedTutor**. Dans cette optique, nous avons apporté les modifications nécessaires au niveau de l'analyse et de la conception, puis nous avons implémenté notre modélisation pour satisfaire les exigences du projet **MedTutor**. Après implémentation, nous pouvons désormais extraire des cas cliniques (au fichier Json) et les exposer pour utilisation par **MedTutor**. Cependant, nous avons d'autres points sur lesquels travailler concernant **Fultang**, notamment les modules de comptabilités (financière et matière); Aussi, nous devons aussi nous rassurer que le fichier Json généré pour les cas cliniques corresponde **exactement** à la structure qu'attend **MedTutor**. Pour cela, nous devons nous rapprocher des aînés qui travaillent sur ce projet.